Mathematik I

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

1 Reele Funktionen **2**
1.1 Verknüpfung reeler Funktionen 3
1.1.1 Max-Funktion 3
1.2 Komposition mit affin-linearen Funktionen 3
1.3 Grenzwerte 3
1.3.1 Vergleichssatz 3
1.3.2 Rechts und Linksseitige Grenzwert 3
1.3.3 Grenzwert einer stelle 3

5 Vorlesung: Reele Funktionen

Mo 12. Okt 2026

1 Reele Funktionen

Definition 1.1 (reele Funktion)**.** sind Funktionen, deren Definitions- und Zielmengen Teilmengen der reelen Zahlen sind.

$$D, Z \subseteq \mathbb{R} \tag{1.1}$$

Wenn nicht explizit angegeben: natürlicher Definitionsbereich (Teilmenge der reelen Zahlen, mit Bedingung durch die Funktionslogik gegeben)

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x)\} \tag{1.2}$$

Definition 1.2 (Wichtige Reele Funktionen)**.** $n, m \in N_0$ und $a_0, \ldots, a_n, b_0, \ldots, b \in \mathbb{R}$

- **Affin-lineare Funktion:** $f(x) = a_0 + a_1 x$
- **Polynom n-ten grades**
  - $a_0 + a_1 x^1 + \ldots, a_n x^n$
- **Rationale Funktionen**
  - Quotient zweier Polynome
- **Potenzfunktion**
  - $f(x) x^b$
  - Definitionsbereich hängt von b ab, wenn b rationale Zahl dann Wurzel mit$D = R$ 0
- Exponential Funktion
  - $f(x) = b^x$
- natürliche Exponentialfunktion
  - $f(x) = exp(x) = e^x$
- logarithmische FUnktion
  - $f(x_) = log_b(x)$
- Trigonometische Funktionen
  - sin(x)
  - cos(x)
- Betragsfunktion
  - $f(x) =\mid x \mid$
- Auf- und Abrundungsfunktion
  - Auf: $f(x) = \lceil x \rceil = min\{y \in Z | y \geq x\}$
  - Ab: $f(x) = \lfloor x \rfloor = max\{y \in Z | y \leq x\}$

6 Vorlesung: Grundlagen Reelle Funkitionen Mo 19. Okt 2026

1.1 Verknüpfung reeler Funktionen

Operationen zwischen Abbildungsvorschriften, zB. (f+g)(x) + g(x)

1.1.1 Max-Funktion

Bei der max zweier Funktionen, wählt man denjenigen Wert an der gleichen stelle an beide Funktionen, der am grössten ist.

1.2 Komposition mit affin-linearen Funktionen

$f(x) = x - 0.001x^3$

$g(x) = 2x + 104$

f(g(x)) => Faktor 2x von g(x) führt dazu, dass Eingabe Werte von f(x) 2 mal schneller denselben y erreichen, also findet eine *stauchung* um faktor 1/2 statt. wenn bei x = 10 den wert 30 erreicht wurde, kann jetzt mit der Komposition die x = 5 , y= 30 schon erreichen. 10 schiebt nach links aus selben grund, da x = 0 bereits den ursprunglichen wert von x = 10 erreichen kann

g(f(x)) => 2f(x) + 10, eifacher streckungsfaktor 2 und jeder Wert um 10 erhöht, also Graph nach oben verschoben.

1.3 Grenzwerte

Definition 1.3 (Grenzwert einer Funktion)**.** ähnlich wie Def. für Folgen.

$\lim_{x \to +\inf} f(x) = a$, wenn es zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $m \in \mathbb{R}$ gibt sodass für alle $x > m \exists |f(x) - a| < \varepsilon$

1.3.1 Vergleichssatz

ähnlich wie Quetschsatz, können Grenzwerte der Terme einer gegebenen Funktion verglichen werden

1.3.2 Rechts und Linksseitige Grenzwert

Epsilon delta definition:

$\lim_{x \to 10^+}$ bedeutet x nähert sich 10 an in dem es aus einer Zahl grösser immer kleiner wird. Es gibt für jedes epsilon einen delta > 0, worin alle werte grösser als 10 und weniger als delta, weniger von 10 entfernt sind als epsilon. Gleiches gilt für linksseitig.

1.3.3 Grenzwert einer stelle

Wenn links und rechtsseitige Grenzwerte gleich sind gibt es an der stelle x einen *Grenzwert an der Stelle*, auch wenn der Wert des Grenzwerts nicht in der Definitionsmenge akzeptabel ist. Bei unterschiede von links und rechts:

- Asymptote (zb $1/x^2$ bei x = 0)
- Nicht stetig oder Unterbruch (Aufrundungsfunktion)

Definition 1.4 (Stetigkeit eines Funktionpunkts)**.** wenn in x_0 der $limx \to x_0 = f(x_0)$ oder wenn an der Stelle x0 der Grenzwert existiert und gleich dem Funktionwert an der Stelle ist.

Definition 1.5 (Stückweise stetige Funktion)**.** wenn endliche Anzahl an Unstetigkeiten vorhanden